

last Kervaire

2026 年 4 月 14 日

摘要

目录

1	谱序列	1
1.1	谱序列	1
1.2	谱序列的收敛性	1
1.3	filtration 诱导的谱序列	2
1.4	微分的交叉	2
1.5	extension 谱序列	3
1.6	extension 微分和谱序列中微分的交换性	3
2	稳定同伦论	3
2.1	稳定同伦范畴	3
2.2	上同调	3
2.3	Adams 谱序列	4
3	synthetic	4
3.1	synthetic 谱形	4
3.2	Synthetic 球	5
3.3	Adams 谱序列	5
3.4	ν 函子	5
3.5	Synthetic rigidity	6
3.6	Synthetic lift	6

1 谱序列

1.1 谱序列

1.1.0.1 给定 abel 范畴 C , 定义 C 上的具有 n 分次的谱序列

Remark 1. 本项目考虑的 *filtration* 都是 *decreasing*

1.2 谱序列的收敛性

1.2.0.1 A 为一个 $n-1$ 分次的对象 , 给定 A 上的一个 *filtration* , 则 *graded pieces* 构成一个 n 分次的对象

1.2.0.2 称谱序列 E 收敛到 A ，如果存在同构， E_∞ 到 A 的 graded pieces，之间分次可以相差一个线性变换

1.2.0.3 converging 谱序列的范畴：给定一个 E 到 A 分次的变换规则，定义相应的谱序列的范畴，态射为一个 E 之间的同态加上 A 之间的同态，保持相应的结构

Remark 2. 该收敛性为弱意义下的收敛性，本项目不考虑强收敛性等问题

1.2.0.4 A 的原始的 $n-1$ 分次对应的 E 的分次，我们称之为 stem

1.2.0.5 A 中的 filtration 对应的 E 的分次，我们称之为 E 的 filtration 次数

1.2.0.6 A 中元素 x 具有 filtration 至少 r ，考虑 x 在 r 分次的 graded piece 中的像，其在 E 中对应的元素 y ，我们称 y 可以 detect x

1.2.0.7 x 被 0 detect 当且仅当 x 的 filtration 至少 $r + 1$

1.2.0.8 x, x' 被同一个 y 所 detect，当且仅当 $x - x'$ 被更高 filtration 的东西 detect

1.3 filtration 诱导的谱序列

1.3.0.1 给定具有 filtration 的链复形 X ，我们可以得到相应的谱序列

1.3.0.2 该谱序列收敛到链复形的同调

1.3.0.3 该谱序列具有函子性

1.4 微分的交叉

1.4.0.1 给定 E 中的两个微分

$$d : x \rightarrow y$$

$$d' : z \rightarrow w$$

我们称 d 被 d' 交叉，如果

1. d' 为非平凡的微分
2. x 与 z 的 stem 相同， z 的 filtration 严格高于 x
3. y 与 w 的 stem 相同， w 的 filtration 不高于 y

1.4.0.2 2.7 给出了更精细的 crossing 条件

1.5 extension 谱序列

1.5.0.1 给定一个 converging 谱序列的同态 $f : (E_1, A_1) \rightarrow (E_2, A_2)$, 则 A 上的 filtration 诱导了 extension 谱序列

1.5.0.2 extension 微分 $d : x \rightarrow y$ 不被其他微分交叉, 当且仅当, 对任意被 x 所 detect 的 x_0 , $f(x_0)$ 被 y 所 detect

1.5.0.3 2.10 是更精确的版本

1.6 extension 微分和谱序列中微分的交换性

即 2.12 及其推论

2 稳定同伦论

2.1 稳定同伦范畴

本节不依赖其他章节

2.1.0.1 稳定同伦范畴 $\mathcal{S}$ 为一个三角范畴

Remark 3. $\mathcal{S}$ 是指谱形 (*spectra*) 的同伦范畴。在形式化中我们直接公理化其三角范畴结构, 而不经模型范畴的构造。

2.1.0.2 存在球面谱 $\mathbb{S} \in \mathcal{S}$

2.1.0.3 对整数 n , S^n 为作用 n 次 suspension 函子在 $\mathbb{S}$ 上

2.1.0.4 $\pi_n X$ 为 S^n 到 X 的映射同伦类

2.1.0.5 $\pi_* X$ 为单分次的 abel 群

2.2 上同调

2.2.0.1 HF_2 为 Eilenberg-MacLane 对象

2.2.0.2 $\pi_0(HF_2) = F_2$, 其他的同伦群为 0

2.2.0.3 mod 2 系数同调定义为

$$H^*(X) = [\Sigma^* X, HF_2]$$

2.3 Adams 谱序列

2.3.0.1 Adams 谱序列是 $\mathcal{S}$ 到双分次的 converging 谱序列范畴的函子

2.3.0.2 π_*X 上有自然的 Adams filtration

2.3.0.3 Adams 谱序列收敛到 π_*X , 即 Adams filtration 的 graded piece 与 Adams 谱序列的 E_∞ 项中相应的群之间存在自然同构

2.3.0.4 mod 2 的 Adams 谱序列的 E_2 项中元素都是 2 阶的

2.3.0.5 Adams filtration 可以推广到一般的两个谱形之间的映射

2.3.0.6 Adams filtration 的刻画： $f : X \rightarrow Y$ 具有 Adams filtration 至少 r , 如果 f 能分解为 r 个映射的复合, 且其中每个映射诱导 mod 2 同调的 0 映射

3 synthetic

3.1 synthetic 谱形

考虑 HF_2 -synthetic 谱

3.1.0.1 Syn 为预三角范畴

3.1.0.2 hSyn 为其同伦范畴

3.1.0.3 $\Sigma^{m,n}$ 为一个 hSyn 上的自等价

3.1.0.4 存在自然等价：

$$\Sigma^{m_1, n_1} \Sigma^{m_2, n_2} \cong \Sigma^{m_1 + m_2, n_1 + n_2}$$

3.1.0.5 $\Sigma^{1,0}$ 为稳定同伦范畴中的 suspension 函子

3.1.0.6 存在自然变换

$$\lambda : \Sigma^{0,-1} \rightarrow Id$$

3.1.0.7 定义 X/λ^n 为 $\lambda^n|_X$ 的 cofiber

3.1.0.8 hSyn 可以 enriched over $\mathbb{Z}[\lambda]$ -模, $Hom(X, Y)$ 为双分次的 abel 群 $[\Sigma^{*,*}X, Y]$

3.1.0.9 λ 的分次是 $(0, -1)$

3.2 Synthetic 球

3.2.0.1 存在球对象 $S^{0,0} \in Syn$

3.2.0.2 $S^{m,n} = \Sigma^{m,n} S^{0,0}$

3.2.0.3 synthetic 同伦群为 bigraded abel 群

$$\pi_{m,n}(X) = [S^{m,n}, X]$$

3.2.0.4 $\pi_{m,n}(X) = \pi_{m+k,n+l}(\Sigma^{k,l} X)$

3.2.0.5 $\pi_{*,*}$ 具有自然的 $\mathbb{Z}[\lambda]$ -模结构

3.3 Adams 谱序列

3.3.0.1 Adams 谱序列是 $\mathcal{S}$ 到 3-分次的 converging 谱序列范畴的函子，分次规则见 3.6

3.3.0.2 $\pi_* X$ 上有自然的 Adams filtration

3.3.0.3 Adams 谱序列收敛到 $\pi_{*,*} X$

3.3.0.4 synthetic Adams 谱序列是一个 $\mathbb{Z}[\lambda]$ -模范畴中的谱序列

3.4 ν 函子

3.4.0.1 存在函子

$$\nu : h\mathcal{S} \rightarrow hSyn$$

3.4.0.2 ν 保 distinguished triangler 的条件：3.1

3.4.0.3 ν 与 Σ 不交换，

$$\nu(\Sigma X) \cong \Sigma^{1,1} \nu X$$

3.4.0.4 自然的比较映射 $\Sigma(\nu X) \rightarrow \nu(\Sigma X)$ 为 λ

3.5 Synthetic rigidity

3.5.0.1 νX 的 Adams E_2 项 : 即 3.6

3.5.0.2 Adams 与 λ -bockstein: 即 3.8

Remark 4. 3.8(2) 中的映射为 *cofiber*

$$\Sigma^{0,r} \nu X \xrightarrow{\lambda^r} \nu X \rightarrow \nu X / \lambda^r$$

中的边缘映射

3.5.0.3 νX 的 Synthetic Adams E_∞ 项与 X 的 Adams 的关系 : 即 3.12

3.6 Synthetic lift

3.6.0.1 ν 作用在 Adams filtration k 的映射上得到的东西可以除 λ^k , 即 Adams filtration 等价于 λ -bockstein filtration, 即 3.16

3.6.0.2 Adams filtration 1 的映射作用 ν 之后的 canonical 除 λ : 即 3.17

3.6.0.3 ν 作用在 distinguished triangle 上的 notation : 3.19 , 3.20

参考文献